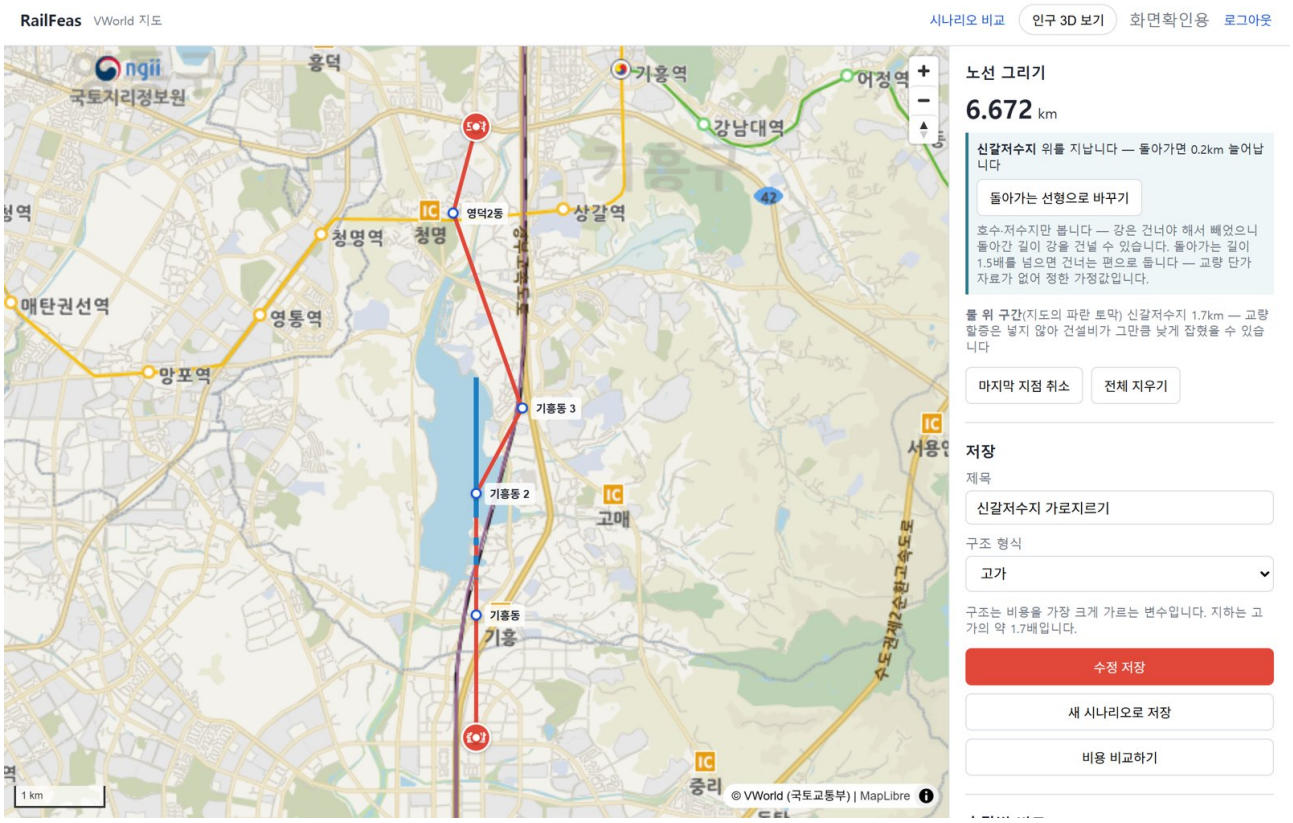
실습일지 — 지도 기반 노선 타당성 분석 시뮬레이터

컴퓨터시스템공학과 3학년 2학기 · 202245079 신선호
심화응용프로젝트 9주차 · 2026년 11월 2일 (지난 일지 10월 23일 이후)

1. 지금 화면



신갈저수지를 남북으로 가로지르는 6.7km 고가 노선입니다. 패널이 **"돌아가면 0.2km 늘어납니다"**라고 우회를 **제안만** 하고, 실제로 바꾸는 것은 사용자가 「돌아가는 선형으로 바꾸기」를 눌렀을 때입니다. 지도의 파란 토막이 물 위를 지나는 1.7km입니다(11월 2일 실제 화면).

2. 이번에 한 일

지난 일지(10월 23일) 이후 커밋 32개를 했습니다. 테스트는 ETL 216개→262개, 백엔드 98개→116개, 프론트엔드 4개→6개로 늘었습니다. 지난 일지에 남겨 둔 과제와 이번에 새로 생긴 과제의 결말은 다음과 같습니다.

과제	이번 결말
BRT 표정속도	**판정을 마쳤습니다 — 두 등급 모두 가정값을 유지**합니다. 세종 대조군(일반 버스)이 어느 시간대에도 공표값 21.6km/h까지 내려오지 않아(27.6~35.9), 연평균으로 옮기면 외삽이 됩니다. 더 모아도 바뀌지 않는 문제(재는 방식의 차이)라 수집을 끝냈습니다
지하비율 추정치	**40건 중 17건을 OpenStreetMap 실측으로 바꿨습니다.** 나머지 23건은 공사 중·계획이라 못 잽니다
강·호수	**호수·저수지 우회 제안**과 **물 위 구간 길이 표시**를 새로 만들었습니다
운영비	**조사했지만 넣지 않았습니다** — 수단마다 같은 근거가 없습니다(아래 ③)
보안	DB 비밀번호가 프로젝트 이름과 같아 저장소에 공개돼 있던 것을 무작위로 바꾸고, 서울열린데이터광장 키를 git 기록에서 지웠습니다(키 재발급은 남았습니다)
복선전철 수요 하한	여전히 막혀 있습니다 (상·하행 구분 자료 없음)

3. 주요 작업 세 가지

① **노선이 호수를 만나면 돌아가는 길을 제안합니다.** OpenStreetMap에서 1km² 이상 호수·저수지 120개와 강 조각 1,002개를 받아, 노선이 물 위를 지나면 100m 격자 위에서 A* 탐색으로 돌아가는 길을 찾습니다. 규칙은 세 가지입니다. 우회는 **제안만** 하고, 원래 구간의 1.5배를 넘으면 제안하지 않으며(가정값), 강은 건너야 하므로 우회하지 않고 물 위 길이만 보여 줍니다. 만들고 나서 직접 그려 보니 돌아간 선이 신갈저수지 끝을 **4m 스치고** 있었습니다. 격자가 칸 가운데만 보고 물인지 판단해서, 칸을 비스듬히 지나는 뾰족한 물가를 놓친 것이었습니다. 경계선이 지나는 칸도 막도록 고쳤고, 노선 1,600개로 시험해 **24건 → 0건**을 확인했습니다. 또 지하 노선은 물 밑으로 지나면 되므로 우회를 제안하지 않게 했습니다.

② **지하비율 추정치를 실측으로 바꿨습니다.** 건설비 회귀식에서 지하비율은 비용을 크게 가르는 변수인데, 사례 40건이 전부 제가 넣은 추정치였습니다. OSM 선로의 터널 표시로 17건을 쟀더니 **0과 1은 대개 맞았지만 중간값이 틀렸습니다**(용인경전철 0.20→0.00, 인천2호선 0.95→0.82). 계수가 0.575→0.515로 줄었고 교차검증 오차 1.25배는 그대로입니다. 추정치가 지상 구간의 비용까지 "지하라서"로 설명하고 있었던 것입니다.

③ **운영비를 조사하고, 넣지 않기로 했습니다.** 지금 B/C의 비용은 건설비뿐이라 B/C가 높게 나옵니다. KDI 예비타당성조사 보고서 9건을 읽어 보니, 같은 2021 지침을 쓴 보고서끼리는 연간 운영비가 총사업비의 중전철 1.98%, 경전철 1.58~1.68%로 모였습니다(B/C로 약 0.75~0.79배). 그런데 복선전철은 옛 지침 사례뿐이고 트램은 예타가 없습니다. 일부 수단에만 운영비를 넣으면 **수단끼리 비교가 기울어** 이 서비스의 핵심인 "수단 순위"가 망가지므로, 넣지 않고 B/C 옆에 "운영비를 넣지 않아 높게 나옵니다"라고 적었습니다.

4. 「먼 거리」의 정의와 정한 이유

노선을 길게 그리면 새로 짓기보다 **이미 있는 KTX를 타는 것**이 답일 수 있습니다. 그래서 "먼 거리"를 다음처럼 정해 두고, 먼 거리일 때만 기존 KTX를 찾습니다.

정의

항목	기준	값의 성격
먼 거리	그린 노선의 길이가 **도시철도 수단 권장 연장의 최댓값**보다 길다 — 지금은 지하철의 **35km**(경전철 30 · BRT 30 · 트램 25)	가정값 (관리자가 고친다)
기존 KTX 판정	먼 거리일 때, 같은 KTX 노선의 역 하나가 출발에서, 다른 하나가 도착에서 각각 **20km 안**에 있고, 두 역 사이가 출발~도착 직선거리의 **절반 이상**	판단값
그러면	비교표에 「기존 KTX」 참조 행이 붙습니다(추가 건설비 0, 소요시간은 빠른 계통의 중앙값). 권장 연장을 넘는 수단은 표에 남기되 **추천과 지도 기본 그림에서는 뺍니다**	

정한 이유

첫째, 도시철도용 판정으로는 KTX가 절대 안 잡힙니다. 기존 도시철도는 "출발·도착이 역 1km 안이고 노선의 80%가 역세권"일 때 안내하는데, 이것은 역이 1km마다 있는 도시철도의 기준입니다. KTX는 역이 수십 km 간격이라 이 판정에 걸릴 수가 없습니다. 실제로 인천~세종(120km)을 그리면 지하철 역 60개를 찍어 놓고, 광명~오송 KTX가 이미 있다는 말을 못 했습니다. 지금은 "광명역(출발에서 16km) ~ 오송역(도착에서 16km)"을 안내합니다.

둘째, 짧은 노선에서 KTX를 찾으면 엉뚱한 답이 나옵니다. 도시철도가 감당할 길이라면 KTX를 안내할 이유가 없고, 반경 20km면 시내 노선에도 KTX 역이 걸릴 수 있습니다. 그래서 도시철도 수단이 감당하는 길이를 넘을 때만 판정합니다. 이 기준을 새 숫자로 만들지 않고 **관리자가 고치는 권장 연장 값을 그대로 따르게** 했습니다. 계산할 때와 저장된 결과를 다시 볼 때 같은 값을 써야 판정이 어긋나지 않기 때문입니다.

셋째, 먼 거리에서 도시 수단이 1위로 올라오는 것을 막아야 했습니다. 서울~부산(340km)을 그렸더니 **340km짜리 BRT 고급형**이 B/C 7.83으로 추천 1위였습니다. 권장 연장을 넘는 수단은 표에는 남기되(선택은 막지 않습니다) 기본으로 내세우지 않습니다. 복선전철·광역급행은 상한이 없어 후보로 남습니다.

넷째, 20km와 "절반 이상"은 판단값입니다. 20km는 인천 도심~광명역, 세종청사~오송역(각 16km)이 들어오는 거리이고, "절반 이상"이 없으면 양 끝이 같은 역 근처이거나 KTX가 엉뚱한 방향으로 가도 걸립니다. 역까지 따로 가야 하므로 그 거리를 안내 문구에 함께 적습니다.

같이 정한 것 — 한 사람이 타는 거리

노선이 길어도 **한 사람이 끝에서 끝까지 타지는 않습니다.** 그래서 1인당 시간 절감은 서울시 교통 빅데이터의 지하철 1회 이동 거리인 **13.6km까지만** 셉니다. 전에는 서울~부산 광역급행이 KTX보다 한 시간 넘게 느린데도 B/C가 3.86이었습니다. 이용객 전원이 시내버스로 끝까지 간다고 셌기 때문입니다. 13.6km 상한을 넣어(지난 일지 때) 지금은 0.15입니다. 같은 이유로 KTX는 "버스 대신 탈 수 있는 기존 수단" 기준에서 뺍니다. 13.6km 이동에 역이 수십 km마다 있는 KTX를 탈 수는 없기 때문입니다.

한계 — 35km 자체는 근거가 약합니다

이번 일지를 쓰면서 확인해 보니, 실제 중전철 12개 노선 중 **9개가 35km를 넘습니다**(서울 2호선 60.2km, 5호선 59.8km, 부산 2호선 45.2km). 대전 2호선 트램(설계 38.1km)도 트램 상한 25km를 넘습니다. 그래서 권장 연장은 **"넘으면 안 된다"는 금지선이 아니라 "여기부터는 다른 수단도 보라"는 경고선**으로만 쓰고 있고, 시드에도 가정값으로 적혀 있습니다. 실제 노선 길이로 이 값을 다시 세우는 것을 남은 과제로 둡니다.

5. 느낀 점

기준값을 쓸 때마다 "이 숫자는 어디서 왔나"를 다시 봐야 합니다. 35km는 처음 기준값을 만들 때 넣은 값인데, 그 위에 KTX 판정까지 얹었습니다. 일지에 이유를 적으려고 실제 노선 길이를 늘어놓고 나서야 가정값이라는 것이 보였습니다. 지하비율도 같았습니다 — 0과 1은 맞았는데 그 사이에 짐작해 넣은 중간값이 틀렸습니다.

새 기능이 다른 화면을 깨뜨릴 수 있습니다. 호수 우회를 넣으면서 React 훅 하나를 이른 return 아래에 두었더니, 시나리오 비교·관리자·로그아웃 화면이 엿새 동안 깨져 있었습니다. 빌드도 테스트도 다 통과했고, **그 화면으로 갈 때만** 터졌습니다. 직접 열어 보고서야 찾았고, 지금은 모든 컴포넌트를 훑는 테스트를 두었습니다.

근거가 일부만 있으면 넣지 않는 것도 결정입니다. 운영비를 중전철·경전철에만 넣으면 숫자는 더 정확해 보이지만, 근거가 없는 수단이 상대적으로 유리해집니다. 정확해 보이는 것보다 **같은 기준으로 비교되는 것**이 이 서비스에는 더 중요했습니다.